SESIÓN

11

Bloque 3: Datos y gráficas

Almería en Cifras y Formas

Variables urbanas

Sesión 11 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Identificar variables cuantitativas y cualitativas en el contexto urbano de Almería, distinguiendo variables independientes de dependientes

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

¿Qué es una variable?

Variable

Una **variable** es una característica o cualidad que puede tomar **diferentes valores** en los distintos elementos de un conjunto. Si todos los elementos tuvieran el mismo valor, no sería variable.

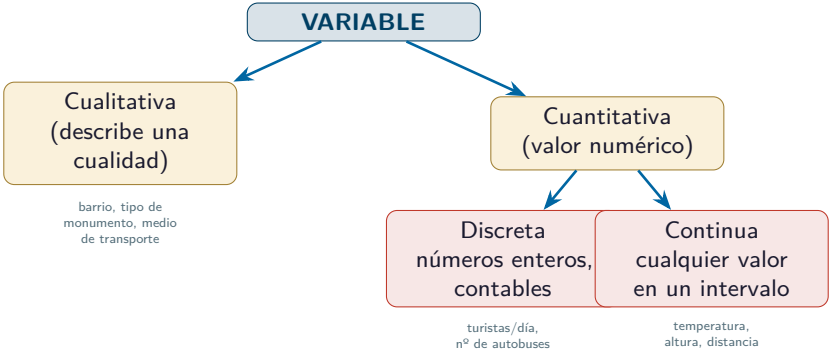
Ejemplo en Almería

- **Temperatura** de cada día de julio en Almería
- **Número de visitantes** al Alcázar cada mes
- **Tipo de monumento** (árabe, renacentista, moderno...)
- **Barrio** de residencia de cada alumno

Dato curioso

El término *variable* viene del latín *variabilis*: **que puede cambiar**. En estadística, cada columna de una tabla de datos suele representar una variable distinta.

Tipos de variables: árbol de clasificación



Cualitativa y cuantitativa: diferencias clave

Variable cualitativa

Describe una **cualidad o categoría**. **No es un número** (aunque a veces se codifique con números).

Ejemplos en Almería:

- Barrio del municipio
- Estilo del monumento
- Medio de transporte usado
- Temporada turística

Variable cuantitativa

Toma **valores numéricos** con los que tiene sentido operar.

- **Discreta**: valores enteros y contables
  nº de autobuses de línea, visitantes por día
- **Continua**: cualquier valor real en un rango
  temperatura, velocidad del viento, consumo de agua

Truco para distinguirlas

Pregúntate: **«¿Tiene sentido calcular la media?»** Si sí (media de temperatura = 24,3 °C ✅), es cuantitativa. Si no («media de barrios» no tiene sentido ❌), es cualitativa.

Variable independiente y dependiente

Teoría

- **Variable independiente** (x): la que controlamos o elegimos. Causa el cambio. Va en el **eje horizontal**.
- **Variable dependiente** (y): la que cambia *como consecuencia* de x. Va en el **eje vertical**.

Mes del año
var. x

determina →

N.º de turistas
var. y

Ejemplo en Almería

Pregunta clave: ¿Qué *causa* a qué?

- «A más temperatura → más consumo de agua»
  x = temperatura; y = consumo
- «A más lluvia → menos turistas»
  x = precipitación; y = turistas

Fórmula mental

Cuanto más x $\Rightarrow$ más/menos y Si tiene sentido, x es la independiente.

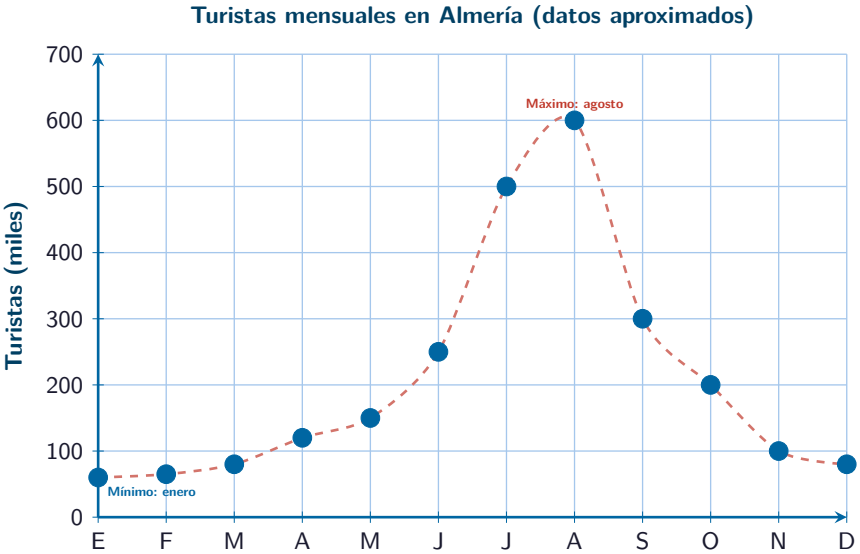
Variables urbanas de Almería: tabla de ejemplos

Variable	Tipo	Rol	Se relaciona con...
Mes del año	Cuant. discreta	x (independiente)	Nº de visitantes (y)
Temperatura media	Cuant. continua	x	Consumo de agua (y)
Barrio	Cualitativa	x	Precio medio de vivienda (y)
Hora del día	Cuant. discreta	x	Intensidad de tráfico (y)
Estación del año	Cualitativa	x	Tipo de turista (y)
Nº de bares en calle	Cuant. discreta	y	Mes del año (x)

Observa

Una variable puede ser **independiente en un par** y **dependiente en otro**. El rol depende de la *relación* que estudiamos.

Turistas en Almería por mes: diagrama de puntos



Ejercicio: clasificar variables

RECORDAR

Clasifica cada variable como **cualitativa**, **cuantitativa discreta** o **cuantitativa continua**:

N.º	Variable	Tipo
1	Altura de la Torre de la Catedral de Almería	*(completa)*
2	Tipo de transporte utilizado	
3	Visitantes diarios al Alcázar	
4	Velocidad del viento en el Puerto	
5	Estilo artístico del monumento	
6	Consumo de agua por hogar (litros)	

Pista

Pregunta 1: la altura puede ser 98,36 m $\rightarrow$ admite decimales $\rightarrow$ **continua**. Para las demás, aplica el mismo razonamiento.

Ejercicio: temperatura y ventas de helados

COMPRENDER

El ayuntamiento recoge datos sobre la **temperatura diaria** y las **ventas de helados** en el Paseo de Almería. Responde:

1. ¿Cuál es la variable independiente (x)? ¿Por qué?
2. ¿Cuál es la variable dependiente (y)?
3. Explica con tus palabras la relación entre ambas.
4. ¿Qué ocurrirá con las ventas de helados si la temperatura sube de 25 °C a 38 °C? ¿Y si baja a 10 °C?

Para reflexionar

¿Podría ser que las ventas de helados *causaran* el aumento de temperatura? ¿Tiene sentido invertir el par?

Vocabulario

«A mayor temperatura, mayores ventas» $\rightarrow$ relación **directa** o **positiva**.

Ejercicio: inventa pares de variables urbanas

APLICAR

Inventa **dos pares de variables** propias de Almería:

Par A: la variable independiente x es *el tiempo* (hora, día, mes o año).
Par B: la variable independiente x es *una magnitud física* (distancia, temperatura, altura...).

Para cada par indica:

1. Nombre y clasificación de x
2. Nombre y clasificación de y
3. Predicción: «Cuanto más x...»

Ejemplo en Almería

Ejemplo de Par A: x = mes del año (cuantitativa discreta); y = litros de agua consumidos (cuantitativa continua).
Predicción: «En verano, a mayor calor, mayor consumo».

Ejercicio: una variable oculta

ANALIZAR

El siguiente conjunto de datos muestra turistas en Almería en el mes de **agosto** de varios años:

Año (x)	**Turistas agosto (y)**
2019	620 000
2020	**180 000**
2021	390 000
2022	590 000

1. Identifica x e y y clasifica cada una.
2. En 2020 hay una **caída enorme**. El año por sí solo no la explica. ¿Qué *variable oculta* podría haber causado ese descenso?
3. ¿Podría haber más de una variable oculta? Razona la respuesta.

¡Cuidado con este error!

¡Cuidado con este error!

Confundir el sentido de la causalidad:

«El **número de turistas** hace que **cambie el mes**» ✗

«El **mes del año** influye en el **número de turistas**» ✓

El **tiempo** (mes, año, hora) siempre es la variable *independiente*: el tiempo avanza solo, no lo controla ningún dato de la tabla.

Evidencia del día

Evidencia del día

Completa en tu cuaderno la siguiente **tabla de variables urbanas** con al menos **5 pares**. Para cada uno indica:

Par	Variable x	Tipo de x	Variable y	Tipo de y
1	Mes del año	C. discreta	Nº visitantes Alcazaba	C. discreta
2				
3				
4				
5				

Indica con **una flecha** la dirección de la dependencia: $x \longrightarrow y$. Escribe una frase prediciendo la relación («a mayor x...»).

Resumen: lo que hemos aprendido hoy

Lo que hemos aprendido hoy

Tipos de variable:

- **Cualitativa**: describe categorías
- **Cuantitativa discreta**: valores enteros
- **Cuantitativa continua**: cualquier valor real

Independiente vs. dependiente:

- x **independiente**: la que controla o causa
- y **dependiente**: la que cambia por x
- Pregunta: ¿qué *causa* a qué?

Contexto de Almería: mes del año (x) $\rightarrow$ turistas (y); temperatura (x) $\rightarrow$ consumo de agua (y); barrio (x) $\rightarrow$ precio vivienda (y).

Recordar | Comprender | Aplicar | Analizar